

TEMA 1. NOMBRES DE RANGOS DE CELDAS

1. Introducción

En Excel, las celdas se identifican mediante una referencia formada por la letra de la columna y el número de la fila.

Por ejemplo:

- A1 identifica la celda situada en la columna A y la fila 1.
- C5 identifica la celda situada en la columna C y la fila 5.
- B2:B10 identifica un rango formado por las celdas comprendidas entre B2 y B10.

Cuando trabajamos con hojas de cálculo pequeñas, estas referencias son fáciles de utilizar. Sin embargo, en libros de Excel más grandes puede resultar complicado recordar qué información contiene cada rango.

Excel permite asignar **nombres a las celdas y a los rangos de celdas** para facilitar su identificación y utilización.

Por ejemplo, en lugar de utilizar:

=SUMA(D2:D20)

podemos asignar al rango D2:D20 el nombre **Ventas** y escribir:

=SUMA(Ventas)

Ambas fórmulas realizan exactamente la misma operación, pero la segunda resulta más fácil de leer y comprender.

2. ¿Qué es un nombre de rango?

Un **nombre de rango** es un nombre que asignamos a una celda o a un conjunto de celdas para poder referirnos a ellas de una forma más sencilla.

Supongamos que tenemos los siguientes datos:

Producto	Unidades	Precio
----------	----------	--------

Monitor	5	180 €
---------	---	-------

Teclado	12	25 €
---------	----	------

Ratón	20	15 €
-------	----	------

Impresora	4	160 €
-----------	---	-------

Los precios se encuentran en el rango C2:C5.

Podemos asignar a este rango el nombre:

Precios

A partir de ese momento podremos utilizar Precios en las fórmulas en lugar de C2:C5.

Por ejemplo:

=SUMA(Precios)

o:

=PROMEDIO(Precios)

3. Ventajas de utilizar nombres de rango

El uso de nombres presenta varias ventajas.

Las fórmulas son más fáciles de entender

Comparemos estas dos fórmulas:

=SUMA(F2:F100)

=SUMA(Ventas)

Si observamos la segunda fórmula, sabemos inmediatamente qué estamos sumando.

Facilitan la creación de fórmulas

Una vez definido un nombre podemos utilizarlo directamente al escribir una fórmula.

Facilitan el desplazamiento por libros grandes

Excel permite utilizar el nombre de un rango para desplazarnos directamente hasta las celdas correspondientes.

Reducen determinados errores

En hojas complejas, utilizar nombres descriptivos puede evitar errores provocados por seleccionar rangos incorrectos.

4. Reglas para crear nombres

Los nombres utilizados en Excel deben cumplir una serie de reglas.

No pueden contener espacios

No podemos utilizar:

Total ventas

Podemos utilizar, por ejemplo:

Total_Ventas

o:

TotalVentas

No pueden comenzar por un número

No es válido:

2026Ventas

Sí sería válido:

Ventas2026

No pueden coincidir con una referencia de celda

Por ejemplo, no podemos utilizar nombres como:

A1

B20

AA100

porque Excel los interpreta como referencias de celdas.

Se pueden utilizar letras, números, puntos y guiones bajos

Algunos ejemplos de nombres válidos son:

Ventas

Ventas_2026

Precio_Medio

IVA

Descuento

Es recomendable utilizar nombres **cortos y descriptivos**.

5. Crear un nombre utilizando el cuadro de nombres

La forma más rápida de crear un nombre es utilizar el **Cuadro de nombres**, situado a la izquierda de la barra de fórmulas.

Para crear un nombre:

1. Seleccionamos la celda o rango de celdas.
2. Hacemos clic en el Cuadro de nombres.
3. Escribimos el nombre que queremos utilizar.
4. Pulsamos **Intro**.

Por ejemplo, seleccionamos:

C2:C10

y escribimos:

Precios

A partir de ese momento el rango C2:C10 tendrá asignado el nombre Precios.

6. Utilizar un nombre para seleccionar un rango

Los nombres también permiten desplazarnos rápidamente por una hoja de cálculo.

Si hemos creado un rango denominado Precios:

1. Abrimos el Cuadro de nombres.
2. Seleccionamos Precios.
3. Excel seleccionará automáticamente las celdas correspondientes.

Esta posibilidad resulta especialmente útil cuando trabajamos con hojas que contienen una gran cantidad de datos.

7. Crear nombres desde la pestaña Fórmulas

Excel dispone de herramientas específicas para administrar los nombres.

Las encontramos en:

Fórmulas → Nombres definidos

Desde esta zona podemos utilizar, entre otras, las opciones:

- Definir nombre.

- Administrador de nombres.
- Crear desde la selección.
- Utilizar en la fórmula.

La opción **Definir nombre** permite crear un nombre indicando tanto su denominación como las celdas a las que hace referencia.

8. El Administrador de nombres

Cuando un libro contiene muchos nombres, podemos administrarlos mediante:

Fórmulas → Administrador de nombres

Desde esta ventana podemos:

- Crear nombres.
- Modificar nombres existentes.
- Eliminar nombres.
- Consultar a qué celdas hace referencia cada nombre.
- Comprobar el ámbito de cada nombre.

Por ejemplo, podríamos encontrar:

Nombre Hace referencia a

Precios =Hoja1!\$C\$2:\$C\$20

Unidades =Hoja1!\$B\$2:\$B\$20

IVA =Hoja1!\$F\$2

El Administrador de nombres resulta especialmente útil cuando trabajamos con libros grandes.

9. Utilización de nombres en fórmulas

Una de las principales ventajas de los nombres es poder utilizarlos directamente dentro de las fórmulas.

Si hemos asignado el nombre Ventas al rango D2:D50, podemos calcular el total mediante:

=SUMA(Ventas)

El promedio:

=PROMEDIO(Ventas)

El valor máximo:

=MAX(Ventas)

El valor mínimo:

=MIN(Ventas)

Y el número de valores:

=CONTAR(Ventas)

Los nombres pueden utilizarse como cualquier otra referencia dentro de una fórmula.

10. Nombres para una única celda

Un nombre no tiene que representar necesariamente un conjunto de celdas.

También podemos asignar un nombre a **una única celda**.

Supongamos que en H2 tenemos el porcentaje de IVA:

Concepto Valor

IVA	21 %
-----	------

Podemos asignar a la celda que contiene el 21 % el nombre:

IVA

Si tenemos el precio de un producto en C2, podemos calcular el IVA mediante:

=C2*IVA

Y el precio con IVA mediante:

=C2*(1+IVA)

Esta fórmula resulta más comprensible que:

=C2*(1+\$H\$2)

11. Nombres y referencias absolutas

Cuando creamos un nombre, Excel suele utilizar referencias absolutas.

Por ejemplo:

=Hoja1!\$C\$2:\$C\$20

Los símbolos \$ indican que la referencia es absoluta.

Esto significa que el rango no cambia cuando utilizamos el nombre en diferentes fórmulas.

Por ello, un nombre como IVA puede utilizarse en numerosas fórmulas sin preocuparnos de que cambie la referencia a la celda donde se encuentra almacenado el porcentaje.

12. Crear nombres automáticamente desde una selección

Cuando disponemos de una tabla con encabezados, Excel puede crear varios nombres automáticamente.

Por ejemplo:

Producto Unidades Precio

Monitor 5 180

Teclado 12 25

Ratón 20 15

Seleccionamos toda la tabla y utilizamos:

Fórmulas → Crear desde la selección

Excel nos preguntará dónde se encuentran los nombres:

- Fila superior.
- Columna izquierda.
- Fila inferior.
- Columna derecha.

Si seleccionamos **Fila superior**, Excel podrá crear los nombres:

Producto

Unidades

Precio

Cada nombre hará referencia a los datos situados debajo de su correspondiente encabezado.

13. Ámbito de un nombre

Los nombres pueden tener distinto **ámbito**.

El ámbito determina dónde podemos utilizar un nombre.

Normalmente podemos encontrar dos posibilidades:

Ámbito del libro

El nombre puede utilizarse desde cualquier hoja del libro.

Por ejemplo:

IVA

podría estar disponible en Hoja1, Hoja2, Hoja3, etc.

Ámbito de una hoja

El nombre solamente está disponible dentro de una hoja determinada.

Por ejemplo, podríamos tener:

Enero!Ventas

Febrero!Ventas

En la mayoría de los ejercicios sencillos utilizaremos nombres con **ámbito de libro**.

14. Modificar un nombre

Para modificar un nombre utilizamos:

Fórmulas → Administrador de nombres

Seleccionamos el nombre y pulsamos **Editar**.

Podemos modificar:

- El nombre.
- Su descripción.
- Las celdas a las que hace referencia.

Por ejemplo, inicialmente:

Ventas = Hoja1!\$D\$2:\$D\$20

Si añadimos nuevos datos podríamos modificarlo para que haga referencia a:

Ventas = Hoja1!\$D\$2:\$D\$50

15. Eliminar un nombre

Para eliminar un nombre:

1. Accedemos a **Fórmulas** → **Administrador de nombres**.
2. Seleccionamos el nombre.
3. Pulsamos **Eliminar**.

Hay que tener cuidado: si el nombre está siendo utilizado en alguna fórmula, eliminarlo puede provocar un error.

Por ejemplo, si tenemos:

=SUMA(Ventas)

y eliminamos el nombre Ventas, Excel ya no podrá encontrar la referencia utilizada por la fórmula.

16. Ejemplo práctico

Supongamos una empresa que dispone de la siguiente información:

Producto	Unidades	Precio	Importe
----------	----------	--------	---------

Monitor	5	180	900
---------	---	-----	-----

Teclado	12	25	300
---------	----	----	-----

Ratón	20	15	300
-------	----	----	-----

Impresora	4	160	640
-----------	---	-----	-----

Webcam	8	45	360
--------	---	----	-----

Vamos a crear los siguientes nombres:

Unidades

Precios

Importes

Después podremos utilizar fórmulas como:

=SUMA(Importes)

para obtener las ventas totales.

=PROMEDIO(Precios)

para obtener el precio medio.

=MAX(Importes)

para obtener el importe de venta más alto.

=MIN(Precios)

para obtener el precio más bajo.

La principal ventaja es que las fórmulas indican claramente qué información estamos utilizando.

17. Ejercicio 1. Creación de nombres

Crea la siguiente hoja:

Producto Precio

Portátil 750

Monitor 190

Teclado 35

Ratón 18

Webcam 55

Realiza las siguientes operaciones:

1. Asigna al rango de precios el nombre Precios.
2. Utiliza el nombre para seleccionar el rango.
3. Calcula la suma de todos los precios.
4. Calcula el precio medio.
5. Obtén el precio máximo.
6. Obtén el precio mínimo.

Utiliza los nombres definidos en todas las fórmulas.

18. Ejercicio 2. Utilización de una constante

Crea una hoja con los siguientes datos:

Producto Precio sin IVA

Producto A 100

Producto B 250

Producto C 80

Producto D 120

En otra celda introduce:

IVA 21 %

Realiza las siguientes operaciones:

1. Asigna a la celda que contiene el 21 % el nombre IVA.
2. Añade una columna denominada **IVA**.
3. Calcula el IVA correspondiente a cada producto.
4. Añade una columna denominada **Precio con IVA**.
5. Calcula el precio final de cada producto.

Intenta realizar los cálculos utilizando el nombre IVA en lugar de la referencia de la celda.

19. Ejercicio 3. Creación automática de nombres

Crea una pequeña tabla que contenga las columnas:

Producto

Unidades

Precio

Descuento

Introduce al menos diez productos.

A continuación:

1. Selecciona toda la tabla.
2. Utiliza **Fórmulas → Crear desde la selección**.
3. Crea los nombres utilizando la fila superior.
4. Abre el Administrador de nombres.

5. Comprueba los nombres creados.
 6. Calcula el promedio de Precio.
 7. Calcula el total de Unidades.
 8. Obtén el mayor Descuento.
-

20. Ejercicio final

Una empresa registra las ventas realizadas durante un mes mediante las siguientes columnas:

Fecha

Vendedor

Producto

Unidades

Precio

Importe

Introduce al menos 15 operaciones de venta.

Después:

1. Crea los nombres Unidades, Precios e Importes.
 2. Calcula las ventas totales.
 3. Calcula el importe medio de las operaciones.
 4. Obtén la venta de mayor importe.
 5. Obtén la venta de menor importe.
 6. Calcula el número de precios registrados.
 7. Comprueba todos los nombres mediante el Administrador de nombres.
 8. Modifica uno de los rangos para incluir una nueva fila de datos.
 9. Comprueba que las fórmulas continúan funcionando correctamente.
-

21. Resumen

Los **nombres de rango** permiten sustituir referencias de celdas por nombres descriptivos.

En lugar de:

=SUMA(D2:D50)

podemos utilizar:

=SUMA(Ventas)

Los nombres pueden representar:

- Una única celda.
- Un rango de celdas.
- Datos situados en una hoja.
- Datos que utilizaremos desde distintas hojas del libro.

Las principales herramientas para trabajar con nombres se encuentran en:

Fórmulas → Nombres definidos

El **Administrador de nombres** permite crear, modificar, consultar y eliminar los nombres existentes en un libro.

Utilizar nombres correctamente permite crear hojas de cálculo más **claras, comprensibles y fáciles de mantener.**